

Обзор лямбда-функции

Лямбда-функция — это способ определения функции в одной строке кода. Обычно мы назначаем их переменной.

Например, следующая лямбда-функция умножает число на 2, а затем добавляет 3:

```
mylambda = lambda x: (x * 2) + 3
print(mylambda(5))
```

Выведется

```
> 13
```

Лямбда-функции работают со всеми типами переменных, а не только с целыми числами! Вот пример, который принимает строку, присваивает ее временной переменной x, а затем преобразует ее в нижний регистр:

```
stringlambda = lambda x: x.lower()
print(stringlambda("Oh Hi Mark!"))
```

T

Вывод в консоль:

```
> "oh hi mark!"
```

Задание

1. Создайте лямбда-функцию mylambda, которая возвращает первую и последнюю буквы строки, при условии, что длина строки составляет не менее 2 символов. Например,

```
print(mylambda('This is a string'))
```

Должно выводить:

```
'Tg'
```

Обзор лямбда-функции: операторы If

Мы можем сделать наши лямбды более сложными, используя модифицированную форму оператора if.

Предположим, мы хотим платить рабочим полтора раза за сверхурочную работу (любую работу, превышающую 40 часов в неделю). Следующая функция преобразует количество часов в полтора часа с помощью оператора if:

```
def myfunction(x):
    if x > 40:
        return 40 + (x - 40) * 1.50
```

```
else:
    return x
```

Ниже приведена лямбда-функция, которая делает то же самое:

```
myfunction = lambda x: 40 + (x - 40) * 1.50 if x > 40 else x
```

В общем, синтаксис функции if в лямбда-функции:

```
lambda x: [OUTCOME IF TRUE] if [CONDITIONAL] else [OUTCOME IF FALSE]
```

Задание

1. Вы управляете веб-страницей довольно агрессивной видеоигры и хотите проверить, чтобы каждому пользователю было 13 лет или больше, когда он посещает сайт.

Напишите лямбда-функцию, которая принимает введенный возраст и либо возвращает Добро пожаловать в BattleCity! если пользователю 13 лет или старше, или вам должно быть больше 13 лет, если он моложе 13. Ваша лямбда-функция должна называться mylambda.

Применение лямбда-функции к столбцу

В Pandas мы часто используем лямбда-функции для выполнения сложных операций со столбцами. Например, предположим, что мы хотим создать столбец, содержащий поставщика электронной почты для каждого адреса электронной почты в следующей таблице:

Name	Email
JOHN SMITH	john.smith@gmail.com
Jane Doe	jdoe@yahoo.com
joe schmo	joeschmo@hotmail.com

W

Мы могли бы использовать следующий код с лямбда-функцией и строковым методом .split():

```
df['Email Provider'] = df.Email.apply(
    lambda x: x.split('@')[-1]
)
```

T

Результатом будет:

Name	Email	Email Provider
JOHN SMITH	john.smith@gmail.com	gmail.com
Jane Doe	jdoe@yahoo.com	yahoo.com
joe schmo	joeschmo@hotmail.com	hotmail.com

Задание

1. Создайте лямбда-функцию `get_last_name`, которая принимает строку с чьими-либо именем и фамилией (например, Джон Смит) и возвращает только фамилию (например, Смит).
2. DataFrame `df` представляет часы, отработанные разными сотрудниками в течение недели. Он содержит следующие столбцы:
 - 'name': имя сотрудника
 - 'hourly_wage': почасовая оплата работника.
 - 'hours_worked': количество отработанных часов на этой неделе.

Используйте лямбда-функцию `get_last_name`, чтобы создать новый столбец `last_name`, содержащий только фамилии сотрудников.

Применение лямбды к строке

Мы также можем работать с несколькими столбцами одновременно. Если мы используем `apply` без указания одного столбца и добавляем аргумент `axis = 1`, входом в нашу лямбда-функцию будет вся строка, а не столбец. Для доступа к определенным значениям строки мы используем синтаксис `row.column_name` или `row['column_name']`.

Предположим, у нас есть таблица, представляющая список покупок:

Item	Price	Is taxed?
Apple	1.00	No
Milk	4.20	No
Paper Towels	5.00	Yes
Light Bulbs	3.75	Yes

Если мы хотим добавить цену с налогом для каждой строки, нам нужно будет просмотреть два столбца: «Цена» и «Облагается налогом?».

Если облагается налогом? "Да", тогда нам нужно умножить Цену на 1,075 (для 7,5% налога с продаж).

Если облагается налогом? Нет, у нас просто будет Цена, не умножая ее.

Мы можем создать этот столбец с помощью лямбда-функции и ключевого слова `axis = 1`:

```
df['Price with Tax'] = df.apply(lambda row:
    row['Price'] * 1.075
    if row['Is taxed?'] == 'Yes'
    else row['Price'],
    axis=1
)
```

I

Задание

1. Если сотрудник проработал более 40 часов, ей необходимо оплачивать сверхурочную работу (в 1,5 раза больше обычной почасовой оплаты труда).

Например, если служащая проработала 43 часа и зарабатывала 10 долларов в час, она получила бы 400 долларов за первые 40 часов работы и дополнительно 45 долларов за 3 часа сверхурочной работы, что в сумме составит 445 долларов.

Создайте лямбда-функцию `total_earned`, которая принимает входную строку с ключами `hours_worked` и `hourly_wage` и использует оператор `if` для расчета почасовой оплаты труда.

2. Используйте лямбда-функцию `total_earned` и примените, чтобы добавить столбец `total_earned` к `df` с общей суммой, заработанной каждым сотрудником.